1 Sistemas de gestión de bases de datos

Semana 1 · Hoja de ejercicios

Nombre _____ Fecha _____

Ejercicios

Muestra tu procedimiento. Cada ejercicio trae una pista al final: intenta primero sin ella.

1. Encuentra la redundancia Calentamiento · Lección 1

Un archivo plano guarda: pedido, nombre del cliente, teléfono del cliente, producto. Ana compró tres veces. ¿Qué valores se repiten y qué puede salir mal?

Pista: Mira las columnas que describen al cliente, no al pedido.

2. Antes y después Práctica · Lección 1

Enumera tres problemas de los sistemas de archivos y la característica del SGBD que resuelve cada uno.

Pista: Piensa en redundancia, recuperación y seguridad.

3. Nombra el minimundo Calentamiento · Lección 2

Para la base de datos de una biblioteca escolar, describe su minimundo en una frase y nombra dos tipos de hechos que guarda.

Pista: ¿Quién presta qué y cuándo?

4. Diseña una biblioteca Práctica · Lección 6

Una biblioteca guarda socios (código, nombre), libros (código, título) y préstamos (socio, libro, fecha). Propón las tablas, sus claves primarias y las claves foráneas de Préstamo.

Pista: Un socio puede tener muchos préstamos; un libro puede prestarse muchas veces.

5. Encuentra la N:M oculta Desafío · Lección 6

Una app de música guarda listas y canciones. Una canción puede estar en muchas listas y una lista tiene muchas canciones, en un orden elegido. Diseña la tabla intermedia.

Pista: ¿Dónde va "posición en la lista"?

6. Escribe la consulta Calentamiento · Lección 9

Lista el nombre y el precio de los productos que cuestan menos de 10.000, del más barato al más caro.

Pista: WHERE para la condición y ORDER BY … ASC para el orden.

7. ¿Quién compró qué? Práctica · Lección 9

Escribe una consulta que muestre el nombre de cada cliente junto al id de cada pedido que hizo.

Pista: Une customer y orders por customer_id.

8. Nombra los tipos de atributo Calentamiento · Lección 10

Para un Empleado: employee_id, nombre_completo (nombre + apellido), correos (varios), fecha_ingreso, años_de_servicio. Clasifica cada atributo.

Pista: Pregunta: ¿identifica, se divide, se repite o se calcula?

9. Encuentra la entidad débil Práctica · Lección 10

Un préstamo se paga en cuotas numeradas 1, 2, 3… en cada préstamo. ¿Qué entidad es débil y cuál es su clave?

Pista: La cuota número 2 existe en todos los préstamos.

10. Transforma un catálogo de cursos Práctica · Lección 11

Los estudiantes se inscriben en muchos cursos y los cursos tienen muchos estudiantes; cada inscripción tiene una nota. Escribe las tablas.

Pista: N:M con un atributo en la relación.

11. ¿Natural o sustituta? Desafío · Lección 11

¿Debería una tabla de clientes usar el correo como clave primaria?

Pista: ¿Un cliente puede cambiar su correo?

12. ¿DDL o DML? Calentamiento · Lección 12

Clasifica: CREATE TABLE, UPDATE, DROP TABLE, INSERT, ALTER TABLE, DELETE.

Pista: ¿Cambia la estructura o las filas?

13. Escribe la tabla Práctica · Lección 12

Escribe CREATE TABLE para supplier: un id, un nombre obligatorio y un correo que no se puede repetir.

Pista: PRIMARY KEY, NOT NULL, UNIQUE.

14. Elige la sintaxis correcta Calentamiento · Lección 13

Escribes DDL de PostgreSQL para una tabla de bancos de trabajo. ¿Qué cláusula identity le corresponde y cuál es de MySQL?

Pista: Compara las dos definiciones de tabla anteriores.

15. Instala en tu sistema operativo Calentamiento · Lección 14

Elige un servidor y sigue los pasos de Linux o Windows. Anota el estado del servicio, el puerto y el resultado de CREATE DATABASE study_lab;.

Pista: Usa los enlaces oficiales de Recursos; el Laboratorio SQL no es el servidor local.

Comprobación rápida

Encierra una respuesta.

16. ¿Cuál es el riesgo principal de guardar el mismo cliente en varios archivos?

A) Las copias se vuelven inconsistentes B) Los archivos cargan más rápido

C) Los programas necesitan menos código

17. ¿Qué enunciado es información y no solo un dato?

A) "El cliente 2 vive en Lima" B) "Lima" C) "2"

18. Una analista de datos escribe sus propias consultas SQL y pequeñas herramientas para estudiar las ventas. ¿Qué tipo de usuaria final es?

A) Sofisticada B) Paramétrica C) Ocasional

19. ¿Quién es responsable de otorgar acceso y vigilar el rendimiento?

A) El administrador de base de datos (DBA) B) Un usuario final ocasional

C) El programador de aplicaciones

20. Los pedidos contienen muchos productos y los productos aparecen en muchos pedidos. ¿Qué agregas?

A) Una tabla intermedia con id_pedido e id_producto B) Una columna id_producto en Pedido

C) Una lista de nombres de productos en una celda

21. Un INSERT en Pedido con id_cliente = 99 falla con un error de clave foránea. ¿Por qué?

A) No existe un cliente con id 99 B) Los id de pedido deben ser pares

C) Las claves foráneas deben ser texto

22. Una venta crea un pedido, agrega el artículo y descuenta el inventario. Se corta la luz después del paso dos. ¿Qué debe pasar?

A) El SGBD deshace la venta parcial usando su registro B) El pedido queda sin descontar inventario

C) Se borra toda la tabla

23. ¿Qué nivel describe archivos, páginas e índices?

A) Interno B) Conceptual C) Externo

Respuestas

1. El nombre y el teléfono de Ana se repiten en las tres filas. Si cambia su teléfono y solo se actualiza una fila, el archivo se contradice.
2. Redundancia → datos guardados una vez y compartidos. Archivos dañados → respaldos y recuperación con un registro de cambios. Cualquiera lee todo → control de acceso por usuario y por tabla.
3. El minimundo es la biblioteca: sus socios, libros y préstamos. Guarda hechos como "el socio 7 prestó el libro 120 el 3 de mayo" y "el libro 120 tiene 2 ejemplares".
4. Socio(id_socio PK, nombre), Libro(id_libro PK, titulo), Prestamo(id_prestamo PK, id_socio FK → Socio, id_libro FK → Libro, fecha). Socio 1:N Préstamo y Libro 1:N Préstamo.
5. Lista_Cancion(id_lista FK, id_cancion FK, posicion) con clave primaria (id_lista, id_cancion). La posición pertenece al par, no a la canción ni a la lista por separado.
6. SELECT name, price FROM product WHERE price < 10000 ORDER BY price ASC;
7. SELECT c.name, o.order_id FROM customer AS c JOIN orders AS o ON c.customer_id = o.customer_id;
8. employee_id: clave. nombre_completo: compuesto. correos: multivaluado. fecha_ingreso: simple. años_de_servicio: derivado de fecha_ingreso.
9. Cuota es débil. Su clave es (loan_id, nro_cuota).
10. estudiante(student_id PK, nombre); curso(course_id PK, titulo); inscripcion(student_id FK, course_id FK, nota, PK(student_id, course_id)). La nota va en la tabla intermedia porque pertenece a la pareja.
11. Mejor no. Los correos cambian y habría que actualizarlos en cada clave foránea. Usa un customer_id sustituto y declara email como UNIQUE.
12. DDL: CREATE TABLE, DROP TABLE, ALTER TABLE. DML: UPDATE, INSERT, DELETE.
13. CREATE TABLE supplier (supplier_id INTEGER PRIMARY KEY, name VARCHAR(100) NOT NULL, email VARCHAR(150) UNIQUE); Pruébalo en la tarea "Crea una tabla" del Laboratorio SQL.
14. PostgreSQL: INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY. MySQL: INT AUTO_INCREMENT.
15. Una instalación correcta muestra el servicio activo, una conexión local a localhost por 5432 (PostgreSQL) o 3306 (MySQL) y la base study_lab en el cliente.
16. **A** — Cuando una copia cambia y las demás no, los datos se contradicen.
17. **A** — Pone los valores en contexto. Solos, "Lima" o "2" no tienen un significado claro.
18. **A** — Los usuarios sofisticados conocen la base lo suficiente como para construir sus propias consultas y herramientas.
19. **A** — El acceso, la seguridad, el rendimiento y el control de la estructura corresponden al DBA.
20. **A** — Muchos a muchos necesita una tercera tabla con ambas claves foráneas, además de detalles como la cantidad.
21. **A** — Integridad referencial: la clave foránea debe coincidir con una clave primaria existente. Primero crea el cliente.
22. **A** — Las transacciones son todo o nada. La recuperación usa el registro para revertir el trabajo incompleto.
23. **A** — El nivel interno es el almacenamiento físico. El conceptual es el modelo lógico; el externo son las vistas de usuario.